求臻专题7-考点三：线粒体和叶绿体的半自主性及其起源

一、线粒体和叶绿体的半自主性

- **（一）半自主性细胞器定义**
  - 真核细胞中，线粒体和叶绿体功能受细胞核基因组和自身基因组双重调控，被称为半自主性细胞器。
- **（二）线粒体和叶绿体的 DNA**
  - **1. 线粒体 DNA（mtDNA）**
    - 呈双链环状，与细菌 DNA 相似，不同生物大小不同，如人类约 16kb，酵母约 78kb，拟南芥约 366kb 。
  - **2. 叶绿体 DNA（cpDNA/ptDNA）**
    - 呈双链环状，大小在 200 - 2500kb 之间，幼嫩叶片拷贝数多，成熟后减少。
  - **3. 复制方式及时期**
    - 均以半保留方式自我复制，mtDNA 主要在 S 期和 G2 期复制，cpDNA 主要在 G1 期复制，且复制受细胞核控制，所需酶由核基因编码。
- **（三）线粒体和叶绿体的蛋白质**
  - **1. 合成来源**
    - 大部分来自核基因组编码，少数由自身基因编码。线粒体仅编码 13 种多肽，叶绿体约 60 多种特有蛋白质在自身合成，而参与二者的蛋白质各有上千种。
  - **2. mtDNA 编码产物**
    - 线粒体核糖体的 2 种 rRNA（12S 及 16S）、22 种 tRNA、13 种多肽，多肽分布于线粒体内膜复合物。
  - **3. cpDNA 编码产物**
    - 叶绿体核糖体的 4 种 rRNA（23S、16S、4.5S 及 5S）、30 或 31 种 tRNA、约 100 多种多肽。
- **（四）线粒体、叶绿体基因组与细胞核的关系**
  - **1. 核质互作**
    - 细胞核与线粒体、叶绿体在遗传信息与基因表达调控上相互协作，保证生命活动正常进行。
  - **2. 核质冲突**
    - 核或线粒体、叶绿体基因单方面突变，导致分子协作障碍，使细胞或个体出现异常表型，如人类线粒体疾病。
  - **3. RNA 编辑**
    - 线粒体和叶绿体基因表达时，RNA 水平对个别碱基修饰，改变 RNA 碱基，进而改变蛋白质氨基酸。

二、线粒体和叶绿体的起源

- **（一）内共生起源学说**
  - 认为线粒体起源于原始真核细胞内共生的有氧呼吸细菌，叶绿体起源于内共生的光能自养蓝细菌，它们与宿主细胞形成互利共生关系后演变成现代细胞器。
- **（二）内共生起源学说的主要论点**
  - **1. 线粒体起源**
    - 来源于原始真核细胞内共生的行有氧呼吸的细菌，经演变形成。
  - **2. 叶绿体起源**
    - 来源于原始真核细胞内共生的行光能自养蓝藻，在共生中形成。
- **（三）内共生起源学说的证据**
  - **1. 基因组相似性**
    - 线粒体和叶绿体基因组在大小、形态、结构、碱基比例等方面与细菌相似，且能独立复制转录，mRNA、rRNA 沉降系数与细菌类似。
  - **2. 蛋白质合成系统相似**
    - 合成从 N - 甲酰甲硫氨酸开始，核糖体小于真核生物，核糖体中只有 5S rRNA，蛋白质合成因子有原核生物识别特异性，核糖体可形成多核糖体，tRNA 和氨酰 tRNA 合成酶可与细菌相应酶交叉识别，核糖体亚基可组合形成杂合核糖体，蛋白质合成受氯霉素等抑制。
  - **3. 膜的进化来源不同**
    - 外膜与真核细胞内膜系统相似，内膜与细菌质膜相似。
  - **4. 增殖方式**
    - 以缢裂方式增殖，与细菌类似。
  - **5. 生存特性**
    - 能在异源细胞内长期生存，具有自主性和共生性。
  - **6. 成分及结构相似**
    - 线粒体的磷脂成分、呼吸类型和细胞色素 c 初级结构与特定细菌接近。
  - **7. 行为特征**
    - 胞内共生蓝藻表现出基因片段转移等类似形成叶绿体的行为。